# Übungsaufgaben: Gebrauchsmetalle



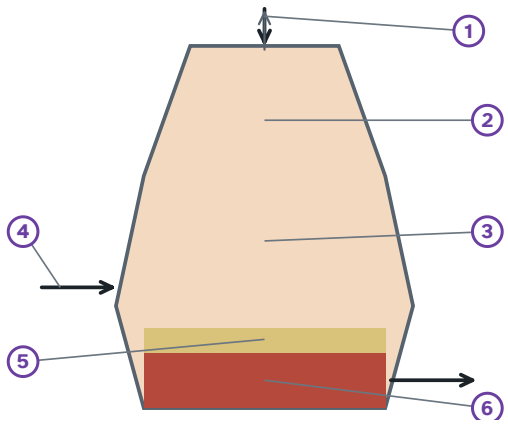
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Mit welchem Verfahren wird Kupfer gewonnen?
2. Mit welchem Verfahren wird Eisen gewonnen?
3. Mit welchem Verfahren wird Zink gewonnen?
4. Mit welchem Verfahren wird Blei gewonnen?
5. Mit welchem Verfahren wird Aluminium gewonnen?
6. Mit welchem Verfahren wird Magnesium gewonnen?
7. Mit welchem Verfahren wird Natrium gewonnen?
8. Mit welchem Verfahren wird Gold gewonnen?
9. Was ist ein Erz?
10. Welche Teilchenart liegt das Metall in Erzen meist vor?
11. Ist die Metallgewinnung eine Oxidation oder Reduktion?
12. Welche Stoffe werden oben in den Hochofen gefüllt?
13. Was wird unten in den Hochofen eingeblasen?
14. Was ist Schlacke?
15. Wie viel Kohlenstoff enthält Roheisen etwa?
16. Wie entsteht aus Roheisen Stahl?
17. Was ist Bauxit?
18. Wozu dient Kryolith?
19. An welchem Pol entsteht bei der Elektrolyse das Metall?
20. Was ist Anodenschlamm?
21. Warum ist Aluminium-Recycling sinnvoll?
22. Welches Gas entsteht im Hochofen als Reduktionsmittel?
23. Gib die Hauptreaktion im Hochofen an.
24. Kathodenreaktion bei der Aluminiumelektrolyse?
25. Anodenreaktion bei der Kupferraffination?
26. Was ist Thermit?
27. Warum wird Kalk in den Hochofen gegeben?
28. Welches Treibhausgas entsteht beim Hochofen?
29. Welche Oxidationszahl hat Fe im Erz Hämatit ($Fe_2O_3$)?
30. Welches Metall gewinnt man aus Hämatit ($Fe_2O_3$)?
31. Welche Oxidationszahl hat Fe im Erz Magnetit ($Fe_3O_4$)?
32. Welches Metall gewinnt man aus Magnetit ($Fe_3O_4$)?
33. Welche Oxidationszahl hat Cu im Erz Kupferglanz ($Cu_2S$)?
34. Welches Metall gewinnt man aus Kupferglanz ($Cu_2S$)?
35. Welche Oxidationszahl hat Zn im Erz Zinkblende (ZnS)?
36. Welches Metall gewinnt man aus Zinkblende (ZnS)?
37. Welche Oxidationszahl hat Pb im Erz Bleiglanz (PbS)?
38. Welches Metall gewinnt man aus Bleiglanz (PbS)?
39. Welche Oxidationszahl hat Al im Erz Bauxit (Hauptbestandteil) ($Al_2O_3$)?
40. Welches Metall gewinnt man aus Bauxit (Hauptbestandteil) ($Al_2O_3$)?
41. Welche Oxidationszahl hat Sn im Erz Zinnstein ($SnO_2$)?
42. Welches Metall gewinnt man aus Zinnstein ($SnO_2$)?
43. Welche Oxidationszahl hat Fe im Erz Siderit ($FeCO_3$)?
44. Welches Metall gewinnt man aus Siderit ($FeCO_3$)?
45. Welche Oxidationszahl hat Fe im Erz Pyrit ($FeS_2$)?
46. Welches Metall gewinnt man aus Pyrit ($FeS_2$)?
47. Welche Oxidationszahl hat Cu im Erz Cuprit ($Cu_2O$)?
48. Welches Metall gewinnt man aus Cuprit ($Cu_2O$)?
49. Kathodenreaktion bei der Abscheidung von Al aus $Al^{3+}$?
50. Kathodenreaktion bei der Abscheidung von Mg aus $Mg^{2+}$?
51. Kathodenreaktion bei der Abscheidung von Na aus $Na^{+}$?
52. Kathodenreaktion bei der Abscheidung von Cu aus $Cu^{2+}$?
53. Kathodenreaktion bei der Abscheidung von Zn aus $Zn^{2+}$?
54. Kathodenreaktion bei der Abscheidung von Ag aus $Ag^{+}$?
55. Berechne die molare Masse von $Fe_2O_3$.

## Grafik Der Hochofen




Beschrifte den Hochofen.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Hauptreaktion der Reduktion:

_____

# Übungsaufgaben: Gebrauchsmetalle



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Massenanteil des Metalls in $Fe_2O_3$?
2. Wie viel kg Zn lassen sich höchstens aus 500 kg ZnS gewinnen?
3. Massenanteil des Metalls in $Cu_2S$?
4. Wie viel kg Al lassen sich höchstens aus 100 kg $Al_2O_3$ gewinnen?
5. Wie viel kg Pb lassen sich höchstens aus 160 kg PbS gewinnen?
6. Massenanteil des Metalls in $Al_2O_3$?
7. Wie viel kg Cu lassen sich höchstens aus 100 kg $Cu_2S$ gewinnen?
8. Wie viel kg Cu lassen sich höchstens aus 500 kg CuO gewinnen?
9. Massenanteil des Metalls in ZnS?
10. Wie viel kg Cu lassen sich höchstens aus 50 kg CuO gewinnen?
11. Massenanteil des Metalls in PbS?
12. Wie viel kg Fe lassen sich höchstens aus 500 kg $Fe_3O_4$ gewinnen?
13. Wie viel kg Zn lassen sich höchstens aus 100 kg ZnO gewinnen?
14. Massenanteil des Metalls in $Fe_3O_4$?
15. Wie viel kg Zn lassen sich höchstens aus 250 kg ZnO gewinnen?
16. Wie viel kg Fe lassen sich höchstens aus 50 kg $Fe_3O_4$ gewinnen?
17. Wie viel kg Pb lassen sich höchstens aus 1000 kg PbS gewinnen?
18. Wie viel kg Cu lassen sich höchstens aus 1000 kg CuO gewinnen?
19. Wie viel kg Al lassen sich höchstens aus 500 kg $Al_2O_3$ gewinnen?
20. Wie viel kg Fe lassen sich höchstens aus 50 kg $Fe_2O_3$ gewinnen?
21. Wie viel kg Cu lassen sich höchstens aus 100 kg CuO gewinnen?
22. Wie viel kg Zn lassen sich höchstens aus 200 kg ZnO gewinnen?
23. Wie viel kg Cu lassen sich höchstens aus 160 kg CuO gewinnen?
24. Massenanteil des Metalls in ZnO?
25. Wie viel kg Zn lassen sich höchstens aus 50 kg ZnS gewinnen?
26. Wie viel kg Fe lassen sich höchstens aus 100 kg $Fe_2O_3$ gewinnen?
27. Wie viel kg Pb lassen sich höchstens aus 200 kg PbS gewinnen?
28. Massenanteil des Metalls in CuO?
29. Wie viel kg Zn lassen sich höchstens aus 250 kg ZnS gewinnen?

# Übungsaufgaben: Gebrauchsmetalle



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die Elektrolyse braucht etwa 13 kWh pro kg Aluminium, das Recycling 5 % davon. Wie viel Energie spart das Recycling von 20 kg Aluminium?
2. Wie viel $CO_2$ entsteht mindestens, wenn im Hochofen 5 t Eisen nach $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$ gewonnen werden?
3. Berechne, wie viele Elektronen (in mol) für 1 kg Aluminium nötig sind.
4. Die Elektrolyse braucht etwa 13 kWh pro kg Aluminium, das Recycling 5 % davon. Wie viel Energie spart das Recycling von 1 kg Aluminium?
5. Wie viel Bauxit (als reines $Al_2O_3$ gerechnet) braucht man für 100 kg Aluminium?
6. Wie viel $CO_2$ entsteht mindestens, wenn im Hochofen 2 t Eisen nach $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$ gewonnen werden?
7. Wie viel Bauxit (als reines $Al_2O_3$ gerechnet) braucht man für 500 kg Aluminium?
8. Warum wird für die Aluminiumherstellung oft billiger Strom aus Wasserkraft genutzt?
9. Wie viel $CO_2$ entsteht mindestens, wenn im Hochofen 10 t Eisen nach $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$ gewonnen werden?
10. Begründe, warum man edle Metalle wie Gold manchmal gediegen findet, Natrium aber nie.
11. Erkläre die Kupferraffination und warum Zink und Silber als Verunreinigungen unterschiedlich enden.
12. Warum sind Althandys eine wertvolle Rohstoffquelle?
13. Begründe, warum Roheisen spröde ist und Stahl verformbar.
14. Beschreibe den Weg des Eisenoxids im Hochofen von der Gicht bis zum Abstich.
15. Warum muss das Aluminiumoxid vor der Elektrolyse geschmolzen oder gelöst sein?
16. Warum werden bei der Aluminiumelektrolyse die Kohleanoden verbraucht?
17. Erkläre, warum Eisen mit Kohlenstoff, Aluminium aber nur durch Elektrolyse gewonnen werden kann.
18. Die Thermitreaktion ist stark exotherm. Was sagt das über die Stellung von Fe und Al in der Redoxreihe?
19. Vergleiche Hochofen und Elektrolyse als Reduktionsverfahren.
20. Warum wird im Hochofen CO und nicht der feste Koks als Hauptreduktionsmittel betrachtet?
21. Bewerte Wasserstoff als Reduktionsmittel für die Stahlherstellung.

# Lösungen: Gebrauchsmetalle

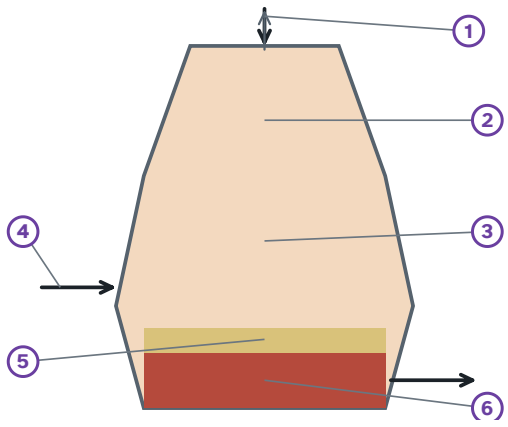


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **Reduktion (Rösten), Reinigung durch Elektrolyse**
2. **Reduktion mit Kohlenstoff/CO im Hochofen**
3. **Reduktion mit Kohlenstoff**
4. **Reduktion mit Kohlenstoff**
5. **Schmelzflusselektrolyse**
6. **Schmelzflusselektrolyse**
7. **Schmelzflusselektrolyse**
8. **kommt gediegen vor**
9. Gestein mit so viel **Metallverbindung**, dass sich die Gewinnung lohnt
10. als **Kation** (z. B. $Fe^{3+}$ in $Fe_2O_3$)
11. **Reduktion** der Metall-Ionen
12. **Eisenerz, Koks, Kalk** (Zuschläge)
13. **Heißwind** (heiße Luft, ca. 1200 °C)
14. Calciumsilicat aus **Gangart und Kalk**, schwimmt auf dem Roheisen
15. etwa **4 %**
16. **Frischen**: Sauerstoff verbrennt Kohlenstoff zu $CO/CO_2$
17. Erz für **Aluminium** (Aluminiumoxid-Hydrat)
18. senkt die **Schmelztemperatur** des $Al_2O_3$ auf ca. 950 °C
19. am **Minuspol (Kathode)**: Reduktion
20. **Edelmetalle** (Ag, Au), die bei der Kupferraffination zu Boden fallen
21. spart etwa **95 % Energie** gegenüber der Elektrolyse
22. **Kohlenstoffmonooxid CO**
23. **$Fe_2O_3$ + 3 CO → 2 Fe + 3 $CO_2$**
24. **$Al^{3+}$ + 3 $e^-$ → Al**
25. **Cu → $Cu^{2+}$ + 2 $e^-$**
26. Gemisch aus **Eisenoxid und Aluminiumpulver**, liefert flüssiges Eisen
27. bindet die Gangart ($SiO_2$) zu **Schlacke**
28. **$CO_2$**
29. **+III**
30. **Fe**
31. **+II und +III**
32. **Fe**
33. **+I**
34. **Cu**
35. **+II**
36. **Zn**
37. **+II**
38. **Pb**
39. **+III**
40. **Al**
41. **+IV**
42. **Sn**
43. **+II**
44. **Fe**
45. **+II**
46. **Fe**
47. **+I**
48. **Cu**
49. **$Al^{3+}$ + 3 $e^-$ → Al** (Reduktion)
50. **$Mg^{2+}$ + 2 $e^-$ → Mg** (Reduktion)
51. **$Na^+$ + $e^-$ → Na** (Reduktion)
52. **$Cu^{2+}$ + 2 $e^-$ → Cu** (Reduktion)
53. **$Zn^{2+}$ + 2 $e^-$ → Zn** (Reduktion)
54. **$Ag^+$ + $e^-$ → Ag** (Reduktion)
55. **159,70 g/mol**

## Grafik — Der Hochofen




1. Beschickung: Erz, Koks, Kalk
2. Reduktionszone (CO reduziert $Fe_2O_3$)
3. Kohlungs- und Schmelzzone
4. Heißwind (heiße Luft)
5. Schlacke
6. Roheisen

**$Fe_2O_3$ + 3 CO → 2 Fe + 3 $CO_2$**; Fe wird reduziert (+III → 0), C oxidiert (+II → +IV).

# Lösungen: Gebrauchsmetalle



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

**1.** 2 · 55,85 : 159,70 = **69,9 %**

**2.** M(ZnS) = 97,44 g/mol; n = 500 : 97,44 = 5,131 kmol; m(Zn) = 1 · 5,131 · 65,38 = **335,5 kg**

**3.** 2 · 63,55 : 159,16 = **79,9 %**

**4.** M($Al_2O_3$) = 101,96 g/mol; n = 100 : 101,96 = 0,981 kmol; m(Al) = 2 · 0,981 · 26,98 = **52,9 kg**

**5.** M(PbS) = 239,26 g/mol; n = 160 : 239,26 = 0,669 kmol; m(Pb) = 1 · 0,669 · 207,20 = **138,6 kg**

**6.** 2 · 26,98 : 101,96 = **52,9 %**

**7.** M($Cu_2S$) = 159,16 g/mol; n = 100 : 159,16 = 0,628 kmol; m(Cu) = 2 · 0,628 · 63,55 = **79,9 kg**

**8.** M(CuO) = 79,55 g/mol; n = 500 : 79,55 = 6,285 kmol; m(Cu) = 1 · 6,285 · 63,55 = **399,4 kg**

**9.** 1 · 65,38 : 97,44 = **67,1 %**

**10.** M(CuO) = 79,55 g/mol; n = 50 : 79,55 = 0,629 kmol; m(Cu) = 1 · 0,629 · 63,55 = **39,9 kg**

**11.** 1 · 207,20 : 239,26 = **86,6 %**

**12.** M($Fe_3O_4$) = 231,55 g/mol; n = 500 : 231,55 = 2,159 kmol; m(Fe) = 3 · 2,159 · 55,85 = **361,8 kg**

**13.** M(ZnO) = 81,38 g/mol; n = 100 : 81,38 = 1,229 kmol; m(Zn) = 1 · 1,229 · 65,38 = **80,3 kg**

**14.** 3 · 55,85 : 231,55 = **72,4 %**

**15.** M(ZnO) = 81,38 g/mol; n = 250 : 81,38 = 3,072 kmol; m(Zn) = 1 · 3,072 · 65,38 = **200,8 kg**

**16.** M($Fe_3O_4$) = 231,55 g/mol; n = 50 : 231,55 = 0,216 kmol; m(Fe) = 3 · 0,216 · 55,85 = **36,2 kg**

**17.** M(PbS) = 239,26 g/mol; n = 1000 : 239,26 = 4,180 kmol; m(Pb) = 1 · 4,180 · 207,20 = **866,0 kg**

**18.** M(CuO) = 79,55 g/mol; n = 1000 : 79,55 = 12,571 kmol; m(Cu) = 1 · 12,571 · 63,55 = **798,9 kg**

**19.** M($Al_2O_3$) = 101,96 g/mol; n = 500 : 101,96 = 4,904 kmol; m(Al) = 2 · 4,904 · 26,98 = **264,6 kg**

**20.** M($Fe_2O_3$) = 159,70 g/mol; n = 50 : 159,70 = 0,313 kmol; m(Fe) = 2 · 0,313 · 55,85 = **35,0 kg**

**21.** M(CuO) = 79,55 g/mol; n = 100 : 79,55 = 1,257 kmol; m(Cu) = 1 · 1,257 · 63,55 = **79,9 kg**

**22.** M(ZnO) = 81,38 g/mol; n = 200 : 81,38 = 2,458 kmol; m(Zn) = 1 · 2,458 · 65,38 = **160,7 kg**

**23.** M(CuO) = 79,55 g/mol; n = 160 : 79,55 = 2,011 kmol; m(Cu) = 1 · 2,011 · 63,55 = **127,8 kg**

**24.** 1 · 65,38 : 81,38 = **80,3 %**

**25.** M(ZnS) = 97,44 g/mol; n = 50 : 97,44 = 0,513 kmol; m(Zn) = 1 · 0,513 · 65,38 = **33,5 kg**

**26.** M($Fe_2O_3$) = 159,70 g/mol; n = 100 : 159,70 = 0,626 kmol; m(Fe) = 2 · 0,626 · 55,85 = **69,9 kg**

**27.** M(PbS) = 239,26 g/mol; n = 200 : 239,26 = 0,836 kmol; m(Pb) = 1 · 0,836 · 207,20 = **173,2 kg**

**28.** 1 · 63,55 : 79,55 = **79,9 %**

**29.** M(ZnS) = 97,44 g/mol; n = 250 : 97,44 = 2,566 kmol; m(Zn) = 1 · 2,566 · 65,38 = **167,7 kg**

# Lösungen: Gebrauchsmetalle



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Neu: 260 kWh, Recycling: 13,00 kWh ⇒ Ersparnis **247,00 kWh**
2. n(Fe) = 89,5 kmol; n($CO_2$) = 1,5 · n(Fe) = 134,3 kmol; m = **5,91 t $CO_2$**
3. n(Al) = 1000 g : 26,98 g/mol = 37,1 mol; pro $Al^{3+}$ 3 $e^-$ ⇒ **111 mol Elektronen**.
4. Neu: 13 kWh, Recycling: 0,65 kWh ⇒ Ersparnis **12,35 kWh**
5. n(Al) = 3.706 mol; n($Al_2O_3$) = n(Al) : 2 = 1.853 mol; m = **189,0 kg**
6. n(Fe) = 35,8 kmol; n($CO_2$) = 1,5 · n(Fe) = 53,7 kmol; m = **2,36 t $CO_2$**
7. n(Al) = 18.532 mol; n($Al_2O_3$) = n(Al) : 2 = 9.266 mol; m = **944,8 kg**
8. Die Schmelzflusselektrolyse braucht sehr viel **elektrische Energie** (ca. 13 kWh/kg); der Strompreis bestimmt die Kosten, Hütten stehen daher bei Wasserkraftwerken.
9. n(Fe) = 179,1 kmol; n($CO_2$) = 1,5 · n(Fe) = 268,6 kmol; m = **11,82 t $CO_2$**
10. Gold gibt Elektronen kaum ab und reagiert nicht mit Luft und Wasser. **Natrium** ist so unedel, dass es sofort mit Sauerstoff und Wasser reagiert; es kommt nur als **$Na^+$** in Salzen vor.
11. Rohkupfer-Anode: Cu und **unedleres Zn** werden oxidiert und gehen in Lösung, an der Kathode scheidet sich nur Cu ab ($Zn^{2+}$ bleibt gelöst). **Edleres Ag** wird nicht oxidiert und fällt als Anodenschlamm.
12. Sie enthalten Gold, Silber, Kupfer, Cobalt in **höherer Konzentration** als viele Erze (ca. 250 g Au pro t); Recycling spart Energie, Bergbauflächen und Abfall.
13. Der hohe Kohlenstoffgehalt (≈ 4 %) bildet **Eisencarbid** und stört das Metallgitter; die Schichten können schlechter gleiten. Stahl enthält höchstens etwa 2 % C.
14. Vorwärmen und Trocknen in der Gicht; stufenweise **Reduktion** durch CO ($Fe_2O_3$ → $Fe_3O_4$ → FeO → Fe); **Kohlung**: Fe nimmt C auf, Schmelztemperatur sinkt; Schmelzen; Abstich als **Roheisen** unter der Schlacke.
15. Im Feststoff sind die Ionen **unbeweglich**. Nur in der Schmelze können $Al^{3+}$ zur Kathode und $O^{2-}$ zur Anode wandern.
16. Der an der Anode entstehende **Sauerstoff** reagiert bei 950 °C mit dem Kohlenstoff zu **$CO_2$**; die Anoden müssen regelmäßig ersetzt werden.
17. Al ist viel **unedler** als Fe: $Al^{3+}$ hält die Elektronen nicht freiwillig fest, C ist kein ausreichend starkes Reduktionsmittel. Strom liefert die Elektronen **erzwungen**.
18. Al ist **unedler** als Fe und gibt seine Elektronen bereitwillig an $Fe^{3+}$ ab; $Al_2O_3$ ist sehr stabil, dabei wird viel Energie frei (flüssiges Eisen über 2000 °C).
19. Hochofen: **chemisches Reduktionsmittel** (CO/C), sehr große Mengen, $CO_2$-Ausstoß. Elektrolyse: **Strom** als Elektronenquelle, für sehr unedle Metalle nötig, hoher Energiebedarf, dafür sehr rein.
20. Feststoffe reagieren kaum miteinander. Das **gasförmige CO** durchströmt die Schüttung und erreicht jedes Erzkorn; Koks liefert Wärme und bildet ständig neues CO (Boudouard).
21. Vorteil: Produkt ist **Wasser statt $CO_2$**. Nachteil: Wasserstoff muss mit viel (möglichst erneuerbarem) Strom hergestellt werden; teurer, Infrastruktur nötig.